Luu
Note: 13.5/20 (score total : 13.75/20)

+63/1/52+

Algorithmique et Programmation Objet

Évaluation Initiale
Durée: 1 heure
Aucun document autorisé

☐0 ☐0
☐1 ☐1
☐2 ☐2
☐3 ☐3
☐4 ☐4
☐5 ☐5
☐6 ☐6
☐7 ☐7
☐8 ☐8
☐9 ☐9

Nom et prénom :
Nguyen Phuoc Loc LUU

Email:
Nguyen-Phuoc-Loc.Luu@etu
c'est la patie mail etud iant de UGA mais je l'ai oublié, desolé
Mail personel : luunguyenphuoc loc@gmail.com

← **Ne rien cocher sur les numéros à gauche.**

Vos réponses doivent impérativement et uniquement être données sur cette feuille.

Note:

- Les 2 exercices sont indépendants.
- Vous pouvez écrire vos solutions avec le langage de programmation de votre choix (possibilité d'utiliser le langage algorithmique). Vous devez préciser ce langage dans les questions 2 et 6.
- Vous pouvez utiliser la dernière page comme brouillon

Exercice I: Calcul du PGCD (Algorithme d'Euclide)

Le pgcd (Plus Grand Commun Diviseur de deux entier est le plus grand entier naturel qui est diviseur des 2 entiers. Par exemple, `pgcd(10, 12) = 2`. Pour calculer le pgcd de deux entiers naturels a et b, on peut utiliser l'algorithme d'Euclide. Soient deux entiers a et b pour lesquels on cherche le pgcd.

1. On réalise la division euclidienne du plus grand des deux nombres (par exemple ici a) par b pour trouver un dividende d et un reste r. On conserve d et r.
2. On répète l'étape 1 avec les nombres conservés : b devient le nouveau a et r devient le nouveau b. Jusqu'à arriver à un reste nul.
3. le pgcd des nombres a et b de départ est égal au dernier reste non nul.

Question 1 Écrire une fonction `pgcd(a,b)` qui utilise l'algorithme d'Euclide pour renvoyer le pgcd des paramètres a et b.

☑A ☐B ☐C ☐D ☐E *Reservé au correcteur* 5/5

```
def pgcd(a,b): # Fonction récursive
    if a%b == 0:
        return b                    # Condition de fin
    else:
        return pgcd(b, a%b)
               # b est nouveau a    # n est nouveau b
                                    n = a%b
```

si a < b ?

si a ou b < 0 ?

Question 2 Langage utilisé: Python ☑A ☐E *Reservé au correcteur* 1/1

Question 3 Correction de code (ne pas remplir) ☐A ☐B ☐C ☐D ☑E *Reservé au correcteur* 0/2

Question 4 Correction de code (ne pas remplir) ☑A ☐B ☐C ☐D ☐E *Reservé au correcteur* 3/3

Exercice II: Plus grand sous-tableau croissant

On souhaite à présent écrire une fonction `f(T)` qui prend en paramètre un tableau de nombres `T` et qui renvoie la longueur du plus grand sous-tableau croissant (non strictement croissant) de `T`. Par exemple:

- Si $T = [4, 5, 1, 2, 3, 2]$, alors $f(T)$ doit renvoyer 3
- Si $T = [4, 5, 9, 9, 1]$, alors $f(T)$ doit renvoyer 4

Question 5 Écrire une fonction `f(T)` qui utilise l'algorithme d'Euclide pour renvoyer la taille du plus grand sous-tableau croissant du tableau passé en paramètre.

☐A ■B ☐C ☐D ☐E *Reservé au correcteur* 2.25/3

```
def f(T):
    compteur = 1
    for elem in range(0, len(T)-1):
        if T[i] <= T[i+1]:
            compteur += 1
        else:
            compteur = 1
    return compteur

// Idée
// Utiliser un compteur pour compter les fois que le l'élément
// suivant est plus grand que le précédent ... si c'est pas
// le cas on réinitialise le compteur à 1 au lieu de
// 0 car la longueur minimum est 1
```

oui, mais il ne faut pas oublier de stocker le + grand avant de ré-initialiser le compteur.

Question 6 Langage utilisé: Python ■A ☐E *Reservé au correcteur* 1/1

Question 7 Correction de code (ne pas remplir) ☐A ■B ☐C ☐D ☐E *Reservé au correcteur* 1.5/2

Question 8 Correction de code (ne pas remplir) ☐A ☐B ☐C ☐D ■E *Reservé au correcteur* 0/3